1. LATAR BELAKANG

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi mereka tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga dalam menyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) negara[1]. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala berat, salah satunya adalah utang macet yang akibat Pandemi covid-19[2]. Hal ini menjadi penghambat perkembangan usaha mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan penghapusan utang macet bagi pelaku UMKM di berbagai sektor. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu UMKM kembali berkembang dengan beban finansial yang lebih ringan.

Meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, efektivitasnya sangat bergantung pada penerimaan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang menjadi target kebijakan ini. Opini publik terhadap kebijakan tersebut dapat menjadi indikator penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mendukung atau justru merasa terbebani oleh implementasinya[3]. Oleh karena itu, analisis opini publik menjadi langkah yang strategis untuk memahami pandangan masyarakat secara luas. *Natural Language Processing* (NLP) telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk menganalisis data teks dalam skala besar, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya tentang opini publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah[3][4][5].

Teknologi *Natural Language Processing* (NLP) memberikan kemampuan untuk menganalisis data teks dalam skala besar secara efisien. Penelitian ini menggunakan kombinasi algoritma *Naive Bayes* untuk klasifikasi sentimen (positif, negatif, netral) dan *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) untuk mengidentifikasi topik utama dari opini masyarakat[6][7]. LDA telah digunakan secara luas dalam analisis dokumen kebijakan nasional untuk mengungkap distribusi sub-topik tematik dan menyusun strategi berdasarkan kemiripan dokumen, hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam mengungkap distribusi tematik yang tersembunyi dalam kumpulan data besar[8][9]. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tren opini dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tertentu.

Melalui NLP, jutaan pendapat dapat disaring dan dianalisis dengan cepat, sehingga suara masyarakat tidak hanya berhenti di kolom komentar, tetapi benar-benar berdampak pada masa mendatang. Dalam hal ini, NLP menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan formulasi kebijakan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengintegrasikan suara masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan. Studi terkait juga menunjukkan bahwa analisis sentimen pada platform media sosial, seperti Twitter, dapat memberikan wawasan real-time mengenai evolusi opini publik terhadap isu-isu tertentu[10][11][12].

Salah satu media sosial yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Alasan pemilihan platform ini adalah karena X merupakan salah satu platform media sosial terbesar dengan tingkat interaksi yang tinggi di Indonesia. Platform ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan opini, diskusi, dan pandangan terhadap isu-isu sosial dan kebijakan, termasuk kebijakan pemerintah. Data yang tersedia pada X berbentuk publik dan dapat diakses secara real-time, sehingga memberikan keunggulan dalam mengidentifikasi tren opini publik secara cepat dan relevan. Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan keefektifan analisis opini berbasis NLP dalam memberikan wawasan untuk peningkatan pelayanan publik[13][14].

Penelitian terkait telah dilakukan sebelumnya untuk menganalisis opini publik menggunakan NLP. Sebagai contoh, penelitian oleh Sukma et al. [3] mengkaji respons masyarakat terhadap kebijakan omnibus law di Indonesia melalui analisis sentimen, memberikan wawasan tentang tingkat penerimaan masyarakat. Sementara itu, Kowalski et al.

[15] menggunakan pendekatan topic modeling untuk mengidentifikasi tema-tema dominan dalam opini publik, menunjukkan potensi NLP dalam pengembangan kebijakan yang berbasis data. Lebih lanjut, Karamouzas et al. [16] memperkenalkan mekanisme otomatis untuk memantau opini publik melalui analisis semantik kolektif pada data Twitter, memberikan pemahaman komprehensif terhadap opini masyarakat. Penelitian lain oleh SV dan Ittamalla [9] menunjukkan perubahan sentimen masyarakat terhadap krisis COVID-19 menggunakan NLP dan LDA, menyoroti isu-isu utama seperti pengangguran dan langkah-langkah pencegahan selama pandemi. Shaukat et al. [11] juga menyoroti bagaimana ekstraksi opini publik dapat membantu pemerintah memahami isu-isu kritis seperti pendidikan dan korupsi di wilayah tertentu. Di Indonesia, Pertiwi et al. [13] menggunakan analisis sentimen untuk mengevaluasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 pada UMKM, sementara Zulfikar et al. [4] meneliti opini masyarakat terhadap kebijakan "new normal", menunjukkan lebih dari 70% dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.

Meskipun ada banyak penelitian yang membahas analisis opini publik menggunakan NLP, penelitian ini memiliki keunikan karena secara spesifik mengkaji opini masyarakat terhadap PP Nomor 47 Tahun 2024, sebuah kebijakan yang belum pernah menjadi fokus utama dalam analisis berbasis NLP sebelumnya. Hal ini membedakannya dari penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Sukma et al. [3], yang lebih memusatkan perhatian pada kebijakan omnibus law, atau Karamouzas et al. [16], yang mengkaji opini publik dalam konteks semantik kolektif tanpa spesifik pada satu kebijakan tertentu. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan memanfaatkan *Naive Bayes* dan LDA, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik mengenai kebijakan penghapusan utang UMKM di media sosial X, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk sebuah website interaktif. Website ini dirancang untuk dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti ponsel, laptop, dan tablet, guna memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi pengguna. Platform Google Colab digunakan sebagai alat pengembangan utama, yang kemudian hasilnya diintegrasikan ke dalam website untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan suara masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan, sejalan dengan semangat demokrasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan publik serta mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada inklusivitas dan pembangunan berbasis partisipasi. Dengan hasil analisis ini, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan penghapusan utang UMKM secara lebih tepat sasaran.